

Uart_Esp32 - Projektdokumentation - Firmware - v0.29

Resilienter HTTP-Datei-Upload mit sicherer Block-Deduplizierung

Angabe	Wert
Projektname	Uart_Esp32
Dokumentenart	Projektdokumentation / Firmware
Erstellungsdatum	2026-09-24
Verantwortlich	Projektteam UART_ESP32
Version	v0.29
Status	In Prüfung
Änderungsdatum	2026-09-24
Ablageort	Projektordner Uart_ESP32/docs/ sowie regelkonformer Projektoutput
Referenzen	v0.28 Upload-Pacing; Testbeobachtungen NetworkError; Projektdokumentationsregeln Stand 2026-06-18

1. Ausgangslage und Ziel

Der Lösungskandidat v0.28 stabilisierte den UART-Datei-Upload durch 4096-Byte-Blöcke, 512-Byte-UART-Segmente, 45 ms Segment-Pacing, 140 ms Entlastung vor der Blockprüfung und einen 5-s-Prüfzeitout. In den Tests konnten mehrere Blöcke erfolgreich übertragen werden, einzelne Browser-zu-ESP32-HTTP-Aufrufe brachen jedoch mit einem NetworkError ab. Ein solcher Fehler ist mehrdeutig: Der ESP32 kann einen Request bereits angenommen oder sogar verarbeitet haben, obwohl die HTTP-Antwort den Browser nicht erreicht.

Ziel von v0.29 ist deshalb, den HTTP-Teil des Uploads fehlertolerant zu machen, ohne die robuste UART-Blockprüfung oder das v0.28-Pacing zu verändern. Wiederholte HTTP-Requests dürfen eine bereits bestätigte Datei nicht doppelt erweitern.

2. Technischer Lösungskandidat v0.29

- **HTTP-Retries im Browser:** Status-, Start-, Chunk- und Abschlusskommunikation erhält automatische Wiederholungslogik. Netzwerkfehler und temporäre Serverfehler werden mit kurzen Wartezeiten erneut versucht.
- **Status-Reconciliation:** Nach einem mehrdeutigen Fehler fragt der Browser den ESP32-Uploadstatus ab und entscheidet anhand von `accepted_bytes` und `phase`, ob ein Block bereits bestätigt, noch in Prüfung oder erneut sendbar ist.
- **Idempotente Chunk-Behandlung:** Der ESP32 erkennt Uploadblöcke, deren Bereich bereits vollständig bestätigt wurde, und bestätigt die HTTP-Wiederholung ohne erneutes Anhängen an die BX3-Zieldatei.
- **In-Flight-Deduplizierung:** Wird derselbe Block während der BX3-Blockprüfung erneut per HTTP eingereicht, werden Länge und CRC mit dem laufenden Block verglichen. Eine identische Wiederholung startet keinen zweiten UART-Transfer.
- **Diagnose:** Die Upload-Seite zeigt zusätzlich einen HTTP-Retry-Zähler an.
- **Bestehendes UART-Pacing:** 4096-Byte-Blöcke, 512-Byte-Segmente, 45 ms Segment-Pacing, 140 ms Pre-Verify-Pause und 5000 ms Blockprüfzeitout bleiben unverändert.

3. Ablauf bei einem NetworkError

Der Browser behandelt einen fehlenden HTTP-Response nicht mehr automatisch als Beweis dafür, dass der ESP32 den Block nicht erhalten hat. Stattdessen wird zuerst der aktuelle Serverstatus abgefragt.

1. Wenn `accepted_bytes` bereits dem erwarteten Blockende entspricht, gilt der Block als bestätigt und der Browser setzt beim nächsten Offset fort.
2. Wenn `accepted_bytes` noch dem Blockanfang entspricht und `phase=chunk_verify` ist, wartet der Browser auf die laufende BX3-Prüfung und sendet den Block nicht erneut.
3. Wenn der ESP32 wieder `phase=ready` meldet und `retry_requested` gesetzt ist, darf der identische Block erneut gesendet werden.
4. Wenn ein bereits bestätigter Block nochmals beim ESP32 eintrifft, wird er idempotent quittiert und nicht erneut an die BX3-Datei angehängt.
5. Abweichende Wiederholungen für einen laufenden Block werden abgewiesen.

4. Geänderte Dateien

Datei	Änderung
src/main.cpp	Firmwareversion v0.29; robuster Upload-HTTP-Client; Retry-/Recovery-Logik; HTTP-Retry-Diagnose.
src/UartManager.cpp	Idempotente Verarbeitung bereits bestätigter Blöcke und Deduplizierung identischer, noch laufender Chunk-Wiederholungen; zusätzliche Statusfelder.
src/ConfigDefaults.h	UART_FW_VERSION auf 0.29.0 aktualisiert.
VALIDATION_v0.29.txt	Validierungsstatus, statische Prüfungen und empfohlener Hardwaretest.
docs/... v0.29.docx / .pdf	Diese Projektdokumentation in bearbeitbarer und stabiler Ausgabe.
docs/... Commit-Nachricht ... v0.29.txt	Regelkonforme englische Commit-Nachricht mit Datum und vollständiger Dateiliste.

5. Sicherheits- und Integritätseigenschaften

- Die Zielformatdatei wird weiterhin zunächst als `.part` aufgebaut und erst nach erfolgreicher Gesamtprüfung umbenannt.
- Jeder logische 4096-Byte-Block wird auf der BX3 vollständig hinsichtlich Größe und POSIX cksum geprüft, bevor `accepted_bytes` fortgeschrieben wird.
- Die HTTP-Deduplizierung ersetzt keine CRC-Prüfung; sie verhindert ausschließlich doppelte Verarbeitung bei unsicherem HTTP-Antwortstatus.
- Das UART-Pacing wird nur für den Datei-Upload verwendet. Konsole, Decoder und andere Funktionen erhalten dadurch keine zusätzliche Verzögerung.

6. Validierungsstatus

Status: In Prüfung. Die Quellcodeänderungen wurden statisch geprüft. In der Ausführungsumgebung ist PlatformIO nicht installiert; deshalb wurde hier kein neuer `firmware.bin`-Build erzeugt. Vor einer Freigabe ist ein lokaler Build und ein Hardwaretest mit der BX3 erforderlich.

Empfohlener Test: eine Datei von etwa 40-50 KiB nach `/tmp/bx3test/` übertragen, dabei nach Möglichkeit kurzzeitig eine Browser-/WLAN-Störung provozieren und prüfen, ob der HTTP-Retry-Zähler steigt, der Upload fortgesetzt wird und die finale BX3-Datei weder doppelte Blöcke noch Größen-/CRC-Abweichungen enthält.

7. Änderungshistorie

Version	Datum	Bearbeiter	Status	Änderung
v0.28	2026-09-24	Projektteam UART_ESP32	In Prüfung	Upload-Pacing und direkte Pfadfelder.
v0.29	2026-09-24	Projektteam UART_ESP32	In Prüfung	Resiliente HTTP-Retries, Status-Reconciliation und sichere Chunk-Deduplizierung.

8. Auslieferung

Die Auslieferung umfasst das vollständige Projektpaket mit unverändertem Root-Ordner Uart_ESP32, ein Änderungspaket in Originalstruktur, eine Patch-Datei, die englische Commit-Nachricht, VALIDATION_v0.29.txt sowie diese Dokumentation als PDF und DOCX. PDF und DOCX enthalten denselben fachlichen Stand.